GOVERNANÇA SETORIAL • SEMANA 41 / 2026

Relatório Semanal Consolidado — Setor TI

Panorama Operacional, Gestão de Demandas, Incidentes, Infraestrutura Crítica e Produtividade das Automações

PERÍODO OFICIAL DIRETORIA	EXPEDIENTE ÚTIL DO TI	COORDENADOR DE TI	RESPONSÁVEL CONSOLIDAÇÃO
04/10/2026 a 10/10/2026	**05/10/2026 a 09/10/2026**	**Isvi Neemias**	**Liomar Antonio de Oliveira**
Semana 41 / 2026 (Dom a Sáb)	Segunda a Sexta (Operacional)	Tecnologia TEN Internet	Analista TI Sênior (#107184)

161 / 88
AÇÕES / ENTREGAS CONCLUÍDAS
72 solicitações + 16 tarefas de bancada

120,5%
TAXA DE VAZÃO DA FILA
88 saídas ÷ 73 entradas (-15 backlog)

32 Sprints
SPRINTS GIT AUTOTICKETS
Sprints 321 a 352 no repositório

32.600
BASE WIFEED / VOUCHERS
227.483 vouchers (+88 adimplentes)

📑 Índice Geral de Navegação

- Resumo Executivo
- ⭐ Fatos Notáveis e Anomalias da Semana
- 1. Gestão de Demandas
  1.1 Pendentes | 1.2 Em Andamento | 1.3 Concluídas | 1.4 Balanço
- 2. Atividades por Membro da Equipe
  2.1 David Brasil | 2.2 Isac Costa | 2.3 Liomar Oliveira
  2.4 Auditoria Voalle × Pontomais
- 3. Projetos e Entregas
  3.1 AutoTickets v2 & Automações | 3.2 Redes & Hardening | 3.3 Painéis BI
- 4. Incidentes Tratados
- 5. Suporte Interno (Informática)
  5.1 Chamados | 5.2 Setores | 5.3 Solicitantes | 5.4 Veículos & Frota
- 6. Suporte ao Técnico de Campo
  6.1 Volumetria | 6.2 Tipos & Tempo | 6.3 Oportunidades
- 7. Infraestrutura e Sistemas Críticos
  7.1 Disponibilidade | 7.2 Backups | 7.3 Modernização
- 8. Pontos de Atenção & Próximas Ações

Resumo Executivo

O período avaliado (Semana 41 / 2026, com expediente operacional útil de **05/10/2026 a 09/10/2026**) consolidou resultados de alta relevância estratégica para a governança técnica, segurança da informação e eficiência operacional da TEN Internet:

1. **Eficiência e Vazão da Fila Operacional:** A equipe de TI realizou **161 ações registradas**, finalizando **88 demandas** (72 solicitações e 16 tarefas de bancada) contra **73 entradas** (64 solicitações e 9 tarefas). O setor obteve um **Balanço da Fila com Taxa de Vazão Operacional de 120,5%**, promovendo a redução líquida de **15 demandas represadas** no backlog.
2. **Engenharia de Software e Módulos do AutoTickets v2:** Liomar Oliveira liderou a entrega massiva de **32 sprints** (Sprints 321 a 352) e dezenas de commits no repositório `autotickets-v2`. A plataforma expandiu suas capacidades com o motor determinístico `Colaborador x Ticket`, módulo de detecção de `Problemas Recorrentes` (Sprint 348), esteiras de `Fullcam Inadimplência/Instalações` (Sprint 350) e rotina diária automatizada de `WiFeed Vouchers`.
3. **Cibersegurança e Resposta a Incidentes (Protocolo #3218766):** Atuação pericial imediata em incidente de segurança após abordagem externa informando suposta posse de credenciais administrativas. Foi comprovada a robustez e inviolabilidade do sistema `mundialehistory.teninternet.com.br`, identificada a vulnerabilidade no sistema legado `compras.teninternet.com.br` (open signup e RLS no Supabase), emitido laudo forense com análise visual de evidências e mapeados 22 subdomínios ativos da Ten Internet.
4. **Infraestrutura Crítica e IA GPU Local:** Conclusão da configuração do servidor Proxmox VE com GPU dedicada e modelos de IA offline via Ollama (#3212215), com posterior transporte e instalação física no rack do Data Center da Chácara em Capim Grosso (#3214172).
5. **Telefonia Fixa ZEUS (TIP Brasil):** Isac Costa dedicou mais de **12 horas** em reuniões técnicas, mapeamento de troncos SIP e parametrização do sistema ZEUS (#3137037) para viabilizar a transição definitiva da telefonia.
6. **CFTV, Parque de Câmeras & Nobreaks Senoidais:** David Brasil realizou a vistoria e restabelecimento de 8 pontos de câmeras no Fullcam (Jacobina, Pedras Altas, Cabaças, Umburanas) e concluiu a defesa técnica de Custo × Benefício (#3210625) recomendando a aquisição de Nobreaks Senoidais NHS junto a Compras.

⭐ Fatos Notáveis e Anomalias da Semana

Esta seção tem como objetivo dar transparência imediata a ocorrências atípicas, desvios operacionais ou incidentes críticos identificados durante o período avaliado:

Fato Notável 1: Investigação Pericial de Cibersegurança & Alerta de Suposta Invasão (Protocolo #3218766)

- **Ocorrência e Ativos Envolvidos:** Em 09/10/2026, um terceiro contatou o WhatsApp corporativo do TI alegando possuir credenciais administrativas de sistemas da Ten Internet e enviou fotos de tela exibindo dados de empresas e ordens de compra.
- **Contexto e Causa Raiz:** A perícia técnica conduzida por Liomar Oliveira (com apoio de David Brasil) isolou os sistemas. O sistema `mundialehistory.teninternet.com.br` (Laravel 12/Fortify) mostrou-se 100% seguro; o atacante apenas clicou no botão público de suporte via WhatsApp na tela de esqueci senha. A vulnerabilidade real residia na aplicação `compras.teninternet.com.br`, que consumia um backend Supabase com auto-cadastro liberado (`disable_signup: false`) e políticas de Row Level Security (RLS) permissivas nas tabelas `companies` e `purchase_orders`.
- **Impacto Operacional:** Risco de exfiltração de dados cadastrais e comerciais de pedidos de compra da empresa.
- **Ação Imediata e Mitigação:** Solicitação de bloqueio imediato de novos signups no Supabase, revisão de RLS no PostgreSQL, mapeamento de 22 subdomínios ativos e implementação do IP Access Firewall com middleware de bloqueio na aplicação (Sprint 352).
- **Lição Aprendida e Próximo Passo:** Mesmo aplicações estáticas ou em nuvem PaaS/SaaS devem passar por homologação de segurança do TI antes de entrar em produção. Foi emitida recomendação formal para auditoria contínua de borda (Cloudflare/Envoy).

Fato Notável 2: Anomalia Heurística no Relatório de Perdas Fullcam (Caso Diogo Silva Nascimento — Protocolos #3100486 e #3201838)

- **Ocorrência e Ativos Envolvidos:** No relatório analítico financeiro do AutoTickets (`fullcam_lucros_prejuizos`), o cliente Diogo Silva Nascimento (Contratos cancelados Nº 96337 e 96359) constava com **Equipamento Perdido = R$ 0,00**, apesar de cancelado e inadimplente.
- **Contexto e Causa Raiz:** O motor do AutoTickets adota a heurística de verificar se a Ordem de Serviço de retirada de equipamentos está encerrada no Voalle. O protocolo #3100486 foi de fato encerrado no sistema, porém o relato da operadora (Lanna Fagundes — Cobrança) esclarece: *"Realizei vários contatos sem retorno, por esse motivo estarei encerrando este protocolo. Abri solicitação para gerar NF para o equipamento (#3201838)"*. Ou seja, o chamado foi encerrado **sem que a retirada física tenha ocorrido**, gerando uma falsa impressão de ausência de perda.
- **Impacto Operacional:** Distorção de métricas financeiras automáticas se não houver auditoria humana ou análise de sentimento/conteúdo nos relatos do ERP.
- **Ação Imediata e Mitigação:** Correção manual do dado no relatório consolidado, registrando a retenção indevida do ativo (R$ 450,00 por câmera/equipamento retido).
- **Lição Aprendida e Próximo Passo:** O desenvolvimento do AutoTickets incluirá filtro semântico para verificar se o encerramento da OS de recolhimento foi concluído com sucesso ou por evasão/insucesso de contato com emissão de fatura/NF compensatória.

Fato Notável 3: Auditoria de Apontamentos de Horas no Voalle (274h 30m vs. 44h do Pontomais)

- **Ocorrência e Ativos Envolvidos:** A extração do Voalle de Liomar Oliveira totalizou 274h 30m em Horas Trabalhadas (HT).
- **Contexto e Causa Raiz:** O volume foi inflado por cronômetros de atendimentos deixados em execução ininterrupta de um dia para o outro fora do expediente útil, especialmente no Protocolo #3212215 (Servidor IA GPU — 52h 01m ininterruptas de 05/10 a 07/10), Protocolo #3171518 (19h 39m) e Protocolo #3218069 (16h 15m).
- **Impacto Operacional:** Distorção em relatórios brutos do ERP, aparentando sobrecarga irreal ou inconsistência de controle.
- **Ação Imediata e Mitigação:** Higienização completa dos tickets e encerramento com justificativa. O espelho de ponto no Pontomais comprova o cumprimento estrito da jornada regular de 44h semanais.
- **Lição Aprendida e Próximo Passo:** Reforço na equipe sobre a necessidade de pausar tarefas ao final do expediente útil e uso de validação automática de timers abertos no AutoTickets.

1. Gestão de Demandas

1.1 Demandas Pendentes

Demandas na fila de trabalho aguardando início, alocação de insumos ou autorizações externas:

PROTOCOLO / ID	SOLICITANTE / SETOR	RESPONSÁVEL	PRIORIDADE	DESCRIÇÃO TÉCNICA & BLOQUEIO	PREVISÃO
#3209322	David Brasil / TI	David Brasil	Alta	Expedição da impressora Epson L395 de Sisalândia com laudo técnico para assistência especializada externa.	16/10/2026
#3202572	Compras / TI	David Brasil	Alta	Troca de tela do notebook Dell Vostro 15 3510 (aguarda entrega física da peça pelo fornecedor).	Conforme Entrega
#3217070	Liomar Oliveira / TI	Liomar Oliveira	Média	Auditoria e reparo da VM Gerenet para verificação de dependências de outros sistemas.	17/10/2026
#3217077	Liomar Oliveira / TI	Liomar Oliveira	Alta	Levantamento de uso real do software Gerenet para formalizar solicitação de cancelamento contratual.	17/10/2026
#3218356	Liomar Oliveira / TI	Liomar Oliveira	Baixa	Requerimento e catalogação de Documentos Normativos e Políticas Regulares da Empresa.	20/10/2026

1.2 Demandas em Andamento

Demandas ativas com execução em curso durante a semana:

PROTOCOLO / ID	RESPONSÁVEL	% AVANÇO	BLOQUEIOS / DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS	PREVISÃO
#3137037	Isac Costa	75%	Homologação do sistema de telefonia fixa ZEUS (TIP Brasil). Aguarda validação final de rota SIP.	16/10/2026
#3210508	Liomar Oliveira	50%	Integração AutoTickets × Slack para retenção segura de dados e conformidade com a LGPD.	17/10/2026
#3213875	Isac Costa	60%	Implantação e parametrização de novos Hotspots Wi-Fi (WiFeed) em praças públicas e parceiros.	18/10/2026
#3216735	David Brasil	50%	Verificação e reestruturação dos dashboards de monitoramento do Zabbix e Grafana do Setor de TI.	17/10/2026
#3217119	Liomar Oliveira	85%	Aprimoramento da esteira de dados determinísticos no AutoTickets para alimentação dos relatórios.	15/10/2026
#3216259	Liomar Oliveira	40%	Atualização e saneamento das categorias de solicitações internas, externas e tarefas do TI no Voalle.	16/10/2026

1.3 Demandas Concluídas

Principais entregas finalizadas na semana e resultados práticos obtidos:

PROTOCOLO / REF.	RESPONSÁVEL	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA ENTREGA & SOLUÇÃO APLICADA	RESULTADO OBTIDO
AutoTickets v2	Liomar	Software	Entrega de 32 sprints (Sprints 321 a 352): relatórios executivos com sub-abas, motor colaborador x ticket, problemas recorrentes, esteira Fullcam e IP Access Firewall.	Plataforma integradora modernizada, latência de relatórios reduzida e governança automatizada.
#3212215 / #3214172	Liomar	Infra/IA	Instalação do Proxmox VE com GPU e modelos de IA offline via Ollama; transporte e instalação física no rack da Chácara em Capim Grosso.	Infraestrutura de IA local implementada e operacional para inferências seguras.
#3218766	Liomar / David	Cibersegurança	Investigação pericial de suposto vazamento; isolamento do Mundiale History, diagnóstico de falha no compras.teninternet.com.br e mapeamento de 22 subdomínios.	Vulnerabilidade no Supabase mitigada, integridade corporativa assegurada e laudo emitido.
#3210625	David Brasil	Elétrica/Compras	Estudo comparativo e defesa técnica de Nobreaks Senoidais NHS junto ao setor de Compras (Michel Carvalho).	Emissão de parecer comprovando risco de danos em fontes PFC Ativo com nobreaks não senoidais.
#3214467 / #3214581	David Brasil	CFTV/Câmeras	Vistoria técnica Fullcam e restabelecimento de câmeras da Loja Jacobina, Pedras Altas (#3142833), Cabaças (#3142822) e Umburanas (#3216056).	Parque de CFTV monitorado e regularizado nas unidades remotas.
#3215693 / #3213869	Isac Costa	Sistemas/WiFeed	Reajuste de locais de autenticação no WiFeed e auditoria das regras de faturamento e cobrança da plataforma.	Mapeamento de custos e consistência de autenticação em praças e lojas.
#3216016	Isac Costa	Sistemas	Diagnóstico e restabelecimento de acesso de colaboradores à plataforma Universidade Ten.	Acesso educacional e treinamentos corporativos normalizados.
Perícias N2 de Fatura	Isac / David	Perícia N2	Auditoria pericial em 11 contestações de fatura no Voalle (Marinalva, Jailda, Aelson, Salomão, Claudia, Roque, Nilzete, Luis Mario).	11 pareceres técnicos fundamentados com cálculo de uptime real e logs de conexão.
Suporte Interno & PCs	David / Isac	Hardware	Manutenção e restabelecimento de PCs: Marilúcia (#3216232), Larissa Roza (#3216171), Caixa Jacobina (#3211961) e formatação com Win 10 (#3215232).	Estações de trabalho restauradas em plena capacidade operacional.
#3209683	Liomar	Sistemas	Acompanhamento do chamado com suporte Voalle (Eduardo Aguiar / Sander Migotto) sobre deslogamentos involuntários de tela.	Bug em acompanhamento com estabilização relatada no período.
Saneamento Voalle	Liomar	Governança	Encerramento com laudo de tarefas antigas: MailCow (#3187496), Slack (#3187490), ONT AX30 (#3182310), Zabbix (#3103374) e Flashman (#3083979).	Higienização completa da base de dados e conformidade cadastral do ERP.

1.4 Demandas Novas

Durante a Semana 41, deram entrada no setor de TI **73 novas demandas** (64 solicitações formais no Voalle e 9 tarefas internas de bancada/projetos).

1.4.1 Comparativo Entradas × Saídas (Balanço da Fila)

- **Demandas Concluídas / Entregues (Saídas): 88 demandas** (72 solicitações encerradas + 16 tarefas técnicas finalizadas).
- **Demandas Novas Recebidas (Entradas): 73 demandas** (64 solicitações + 9 tarefas abertas).
- **Balanço Líquido do Setor: +15 demandas líquidas resolvidas**.
- **Balanço da Fila (Saídas ÷ Entradas): 120,5% de Vazão Operacional**.

- **Diagnóstico Operacional:** O setor manteve taxa deflacionária na fila, processando mais demandas do que o volume recebido no período e absorvendo pendências legadas herdadas de semanas anteriores.

---

2. Registro de Atividades por Membro da Equipe

2.1 David Brasil Fernandes

Cargo: Auxiliar de TI Junior (#116367)

2.1.1 Resumo das Atividades

David Brasil concluiu **27 solicitações e 9 tarefas** (totalizando 38 demandas tratadas e 62 ações registradas no Voalle), acumulando 29h 30m de apontamentos líquidos. Destacou-se na **gestão e manutenção do parque de CFTV**, realizando vistoria geral no Fullcam (#3214467) e restabelecendo o fluxo de vídeo de câmeras offline na Loja Jacobina (#3214581), Torre do Cruzeiro (#3214592), Alojamento (#3214600), POP Pedras Altas (#3142833), POP Cabaças (#3142822) e POP Umburanas (#3216056). Finalizou o estudo técnico de Custo × Benefício de **Nobreaks Senoidais NHS** (#3210625), realizou a manutenção corretiva na máquina de Marilúcia da Cobrança (#3216232) e de Larissa Roza (#3216171), resolveu problema de rede no Caixa de Jacobina (#3211961), atuou em auditorias periciais de fatura (Luis Mario e Nilzete Reis) e prestou apoio direto a Liomar na resposta ao incidente de cibersegurança (#3218766).

2.1.2 Distribuição do Tempo

- **CFTV, Câmeras Fullcam & POPs:** 40% (11h 48m)
- **Suporte Interno & Manutenção de Hardware:** 25% (07h 23m)
- **Elétrica, Nobreaks & Defesa Técnica:** 15% (04h 25m)
- **Monitoramento (Zabbix/Grafana) & Governança:** 12% (03h 32m)
- **Apoio a Cibersegurança & Perícias:** 8% (02h 22m)

2.1.3 Desenvolvimento e Capacitação

- **Pontos Fortes Demonstrados:** Alta agilidade no diagnóstico e recuperação de câmeras de segurança IP e enlaces de POPs; rigor técnico na fundamentação de compras de nobreaks senoidais; iniciativa no apoio pericial de incidentes.
- **Necessidades de Treinamento Identificadas:** Aperfeiçoamento na criação de triggers e templates customizados no Zabbix 7.0 para monitoramento automatizado de nobreaks via SNMP.

2.2 Isac Costa Silva

Cargo: Assistente de TI Pleno (#94562)

2.2.1 Resumo das Atividades

Isac Costa encerrou **25 solicitações e 6 tarefas** (totalizando 31 demandas tratadas e 59 ações no Voalle), registrando 33h 56m no período. Dedicou foco prioritário ao **Projeto de Telefonia Fixa ZEUS (TIP Brasil - Protocolo #3137037)**, somando mais de 12 horas dedicadas a alinhamentos técnicos, reuniões de integração e mapeamento de troncos SIP. Na frente de redes públicas e WiFeed, investigou o modelo de cobrança da plataforma (#3213869), apoiou a implantação de novos hotspots (#3213875) e executou o reajuste de locais de autenticação (#3215693). Realizou 6 perícias técnicas de contestação de fatura por queda de conexão (Marinalva, Jailda, Aelson, Salomão, Claudia, Roque), restabeleceu o acesso dos colaboradores à Universidade Ten (#3216016) e prestou apoio N2 a técnicos de campo em configurações de bancada e hotspots (Edilson Ferreira #3218929, Victor Oliveira #3215164 e Daiane Cardoso #3214918).

2.2.2 Distribuição do Tempo

- **Projetos Especiais & Telefonia ZEUS (TIP Brasil):** 38% (12h 54m)
- **WiFeed, Captive Portal & Hotspots:** 22% (07h 28m)
- **Apoio N2 a Técnicos de Campo & Bancada:** 20% (06h 47m)
- **Perícias Técnicas de Desconto N2:** 12% (04h 04m)
- **Suporte Interno & Sistemas Corporativos:** 8% (02h 43m)

2.2.3 Desenvolvimento e Capacitação

- **Pontos Fortes Demonstrados:** Domínio técnico na arquitetura e protocolos de telefonia IP (SIP/RTP) e integração com a TIP Brasil; precisão no cálculo de logs de queda para indeferimento ou deferimento proporcional de contestações; agilidade no suporte N2.
- **Necessidades de Treinamento Identificadas:** Aprofundamento na parametrização de QoS (Quality of Service) e priorização de pacotes VoIP em roteadores MikroTik sob congestionamento.

2.3 Liomar Antonio de Oliveira

Cargo: Analista de TI Sênior (#107184)

2.3.1 Resumo das Atividades

Liomar Oliveira atuou na vanguarda técnica do setor com foco em **Engenharia de Software (AutoTickets v2)**, **Cibersegurança Pericial** e **Infraestrutura Crítica**. Concluiu 32 sprints (Sprints 321 a 352) e dezenas de commits no AutoTickets, entregando os motores de relatórios parametrizados, relatórios analíticos `Colaborador x Ticket`, mineração de `Problemas Recorrentes`, automações de `Fullcam` e rotina diária 100% automatizada de `WiFeed Vouchers` (+88 adimplentes líquidos monitorados). Conduziu a investigação pericial do Protocolo #3218766, comprovando a integridade do Mundiale History, identificando a brecha no sistema de compras no Supabase e gerando script com mapeamento de 22 subdomínios da empresa. Parametrizou o servidor Proxmox VE com GPU dedicada e modelos de IA offline via Ollama (#3212215) e executou a montagem física no rack do Data Center da Chácara (#3214172). Encerrou 20 demandas e higienizou tickets pendentes de períodos anteriores no ERP Voalle.

2.3.2 Distribuição do Tempo

- **Engenharia de Software & Arquitetura (AutoTickets v2):** 60% (26h 24m)
- **Cibersegurança, Perícia & Resposta a Incidentes:** 20% (08h 48m)
- **Infraestrutura Física, Proxmox & Servidor IA:** 15% (06h 36m)
- **Governança de Fila & Alinhamento Voalle:** 5% (02h 12m)

2.3.3 Desenvolvimento e Capacitação

- **Pontos Fortes Demonstrados:** Capacidade pericial avançada em cibersegurança e análise forense visual; liderança ágil no desenvolvimento de software de alta performance; implementação de computação heterogênea com GPU para IA local; visão de governança corporativa.
- **Necessidades de Treinamento Identificadas:** Aperfeiçoamento em pipelines de fine-tuning e técnicas de Quantização (GGUF/AWQ) para rodar modelos LLM de 14B a 32B com menor consumo de VRAM.

2.4 Desempenho no Voalle e Confronto com Jornada Real (Pontomais)

Em cumprimento às diretrizes de governança da Coordenação, apresenta-se o confronto estrito entre os apontamentos de ordens/tarefas no ERP Voalle e o espelho de ponto eletrônico:

COLABORADOR	CARGO	TOTAL HORAS VOALLE (HT)	HORAS JORNADA REAL (PONTOMAIS)	DEMANDAS CONCLUÍDAS / TRATADAS	TAXA DE VAZÃO INDIVIDUAL	FOCO OPERACIONAL PRIMÁRIO
David Brasil Fernandes	Auxiliar TI Jr.	**29h 30m**	**44h 00m**	36 concluídas (38 tratadas)	94,7%	CFTV Fullcam, Nobreaks NHS, Suporte Físico e Hardware
Isac Costa Silva	Assistente TI Pl.	**33h 56m**	**44h 00m**	31 concluídas (31 tratadas)	100,0%	Telefonia Fixa ZEUS, WiFeed, Apoio N2 e Perícias de Fatura
Liomar Antonio de Oliveira	Analista TI Sr.	**274h 30m** *(Auditado)*	**44h 00m**	21 concluídas (26 tratadas)	80,8%	Engenharia AutoTickets, Cibersegurança e Proxmox IA
Total Consolidado do Setor	—	**337h 56m**	**132h 00m**	**88 concluídas (95 tratadas)**	**120,5%** *(Backlog)*	**Balanço da Fila: +15 demandas resolvidas**

[!IMPORTANT] **Explicação Mandatória da Auditoria de Horas:**

1. **Horas de Liomar Oliveira (274h 30m vs. 44h):** Conforme registrado no Fato Notável 3, a divergência decorreu exclusivamente de chamados que permaneceram com cronômetro em execução ininterrupta de um dia para outro fora do horário comercial (ex.: Protocolo #3212215 com 52:01, Protocolo #3171518 com 19:39 e Protocolo #3218069 com 16:15). A jornada real de 44h no Pontomais foi rigorosamente cumprida, e os tickets foram higienizados.
2. **Horas de Isac (33h56) e David (29h30):** Apresentam aderência típica ao expediente, onde o saldo não apontado em tickets (cerca de 10h a 14h na semana) corresponde a reuniões de alinhamento, atendimento a dúvidas rápidas de balcão sem abertura de tela e deslocamentos externos.

---

3. Projetos e Entregas

3.1 Projeto AutoTickets v2 (RADIUS, Automações e Provisionamento)

O **AutoTickets v2** atingiu estágio de maturidade técnica como espinha dorsal analítica e operacional da TEN Internet.

3.1.1 Status e Andamento

- **Status:** Em Produção e Desenvolvimento Ativo contínuo (Sprint 352 finalizada).
- **Repositório / Branch:** `/home/liomarti/dev/autotickets-v2` (`dev`).
- **Volume Produzido na Semana:** 32 sprints concluídas (Sprints 321 a 352), mais de 45 commits diretos, cobrindo backend Laravel, frontend React 19, componentes atômicos e suíte de testes transacionais.

3.1.2 Entregas em Produção e Resultados

1. **Motor de Relatórios Executivos & Persistência (Sprints 324, 331 e 336):**
   - Sub-abas especializadas com suporte a modelos dinâmicos, fork de relatórios, seções customizáveis e exportação tripla (PDF A4 nativo, HTML responsivo e Markdown universal).
   - Persistência de filtros e preferências por usuário mesmo após reload (F5).
2. **Relatório Analítico Colaborador × Ticket (Sprint 337):**
   - Cruzamento automatizado de produtividade individual, volume de solicitações abertas/encerradas, tarefas e cálculo instantâneo da Taxa de Vazão Operacional.
3. **Módulo de Detecção de Problemas Recorrentes (Sprint 348):**
   - Algoritmo de classificação determinística de falhas repetitivas por tipo de chamado e localidade, facilitando a identificação de causas raízes no parque.
4. **Esteiras de Automação Fullcam (Sprint 350):**
   - 3 sub-abas operacionais: Inadimplência, Instalações e Análise de Lucros/Prejuízos com rastreabilidade completa de logs e auditoria de deploy.
5. **Hardening de Segurança e IP Access Firewall (Sprint 352):**
   - Camada de proteção de rede integrada à aplicação com middleware de IP Firewall, suporte a blacklist, tela 403 personalizada, credenciais de integração com padrão *write-only* e auditoria de conexões diretas do PostgreSQL.

3.1.3 Distribuição do Tempo do Projeto

- Dedicação estimada de **26 horas e 24 minutos** de engenharia de software pura por Liomar Oliveira no período.

3.1.4 Impacto Operacional e Métricas de Produtividade das Automações

A consolidação dos dados minerados pelo AutoTickets comprova o expressivo ganho de escala e redução de trabalho braçal proporcionados pelas automações ativas:

A. Automação Diária de Vouchers WiFeed (Captive Portal)

- **Rotina:** Executada diariamente às 11h de forma 100% autônoma, conectando ao banco Voalle, filtrando contratos adimplentes, sanitizando documentos e sincronizando com a API do WiFeed.
- **Evolução da Base Adimplente:**
  - Início da Semana (04/10): **32.512 clientes ativos**
  - Final da Semana (10/10): **32.600 clientes ativos**
  - Variação Líquida: ▲ **+88 clientes adimplentes adicionados à base**
- **Sincronizações Realizadas: 7 execuções com 100% de sucesso**.
- **Volume Transmitido: 227.483 vouchers transmitidos e validados** no Captive Portal no período.
- **Ganho Operacional:** Se realizada manualmente, a rotina diária exigiria cerca de 30 a 40 minutos por dia (extração, higienização de planilha, upload e conferência de paginação). **A automação poupou ~4 horas semanais de esforço técnico humano direto.**

B. Automação de Inadimplência Fullcam

- **Volume de Ações Processadas: 475 ações** analisadas no período.
- **Câmeras Tratadas: 31 câmeras de assinantes inadimplentes** tratadas automaticamente com suspensão de stream (*BLOCK*) ou reativação (*UNBLOCK*) após pagamento.
- **Taxa de Efetividade da Automação: 99,1% de sucesso** nas chamadas de API (471 sucessos / 475 ações).

C. Esteira de Ativação e Instalação de Câmeras Fullcam

- **Volume de Execuções:** 78 registros processados na esteira automática.
- **Ativação Realizada:** Instalação e provisionamento automático concluído para o cliente Joseilson dos Santos Araújo (Contrato #104091 / Protocolo #3217025).

D. Análise de Lucros, Prejuízos e Prevenção de Perdas (Fullcam)

- **Base Auditada:** 86 contratos de câmeras cancelados ou inadimplentes auditados pelo motor financeiro.

- **Prevenção de Custos de Armazenamento:** A suspensão automática imediata de clientes inadimplentes impede o consumo indevido de armazenamento em nuvem (storage) e licenciamento mensal.
- **Alerta Pericial de Equipamentos:** Conforme identificado na auditoria humana do caso Diogo Silva Nascimento (Protocolo #3100486), o setor estabeleceu que chamados de recolhimento encerrados sem a devida recuperação física do ativo devem ser classificados como perda real (R$ 450,00 por câmera), subsidiando ações de cobrança judicial/extrajudicial pelo Financeiro.

> [!TIP] **Total Consolidado de Esforço Economizado:** As automações ativas do AutoTickets v2 proporcionaram uma **economia combinada de aproximadamente 12 horas semanais de esforço técnico humano**, permitindo que a equipe de TI concentrasse seu tempo em projetos de infraestrutura, segurança pericial e suporte a campo.

3.2 Projetos de Conectividade e Redes (WireGuard, SSH e Hardening)

- **Servidor IA GPU no Data Center da Chácara (#3212215 e #3214172):**
  - Concluída a parametrização de ambiente Proxmox VE com GPU NVIDIA dedicada para processamento de inferência de IA local (Ollama).
  - Transporte e montagem física no rack do Data Center da Chácara em Capim Grosso, conectando o servidor à rede local corporativa com proteção elétrica garantida pelo nobreak senoidal puro NHS instalado recentemente.
- **Coleta Zabbix em Roteadores MikroTik (#3103374):**
  - Concluída a validação de regras e scripts para coleta de hosts ativos e leases DHCP em MikroTiks dos escritórios da empresa, permitindo monitoramento de parque via SNMP/Script.
- **Telefonia Fixa ZEUS - TIP Brasil (#3137037):**
  - Isac Costa avançou na etapa de testes e homologação dos troncos SIP e discadores da plataforma ZEUS, anexando parecer técnico ao ERP e preparando o setor para o corte definitivo do sistema antigo.

3.3 Painéis de BI com Parceiros (Analítica 3M e EasyBI / MW Solutions)

Em conformidade estrita com o princípio da transparência factual:

1. **Analítica 3M:** Conforme informado pela Coordenação, o perfil de Liomar Oliveira foi elevado para Master para gestão interna de acessos. O sistema permanece como ferramenta de inteligência estratégica da gerência; o TI utiliza o acesso estritamente para visualização de relatórios operacionais consolidados e administração de permissões sob demanda.
2. **EasyBI (MW Solutions):** Conforme confirmado pelo Coordenador Isvi Neemias, a plataforma possui baixa aderência às necessidades da operação e encontra-se em processo de descontinuação contratual. O setor de TI não despende esforços de manutenção no módulo.

---

4. Incidentes Tratados

Relação dos incidentes tratados e resolvidos pela equipe de TI na Semana 41:

ID INCIDENTE	ATIVO / AMBIENTE AFETADO	SEVERIDADE	DIAGNÓSTICO & CAUSA RAIZ	AÇÃO CORRETIVA EXECUTADA	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
INC-01	Sistema de Compras (#3218766)	CRÍTICA	Backend Supabase com cadastro público liberado e ausência de RLS em tabelas confidenciais.	Desativação de signups abertos, auditoria de borda Cloudflare e proposta de RLS restritivo.	Incidente Novo (Contido)	Liomar / David
INC-02	CFTV Loja Jacobina (#3214581)	ALTA	Desconexão de câmeras na recepção por oscilação de switch POE secundário e conector oxidado.	Reinicialização física de portas, nova crimpagem e validação de stream RTSP no Fullcam.	Incidente Físico (Resolvido)	David Brasil
INC-03	Caixa Jacobina (#3211961)	ALTA	Perda de conectividade da estação de atendimento por cabo de rede danificado.	Passagem e conectorização de cabeamento definitivo entre switch e máquina do caixa.	Incidente Físico (Resolvido)	David Brasil
INC-04	PC Cobrança Marilúcia (#3216232)	MÉDIA	Lentidão severa e travamento do sistema operacional por corrupção de registro e arquivos temporários.	Otimização de inicialização, limpeza de cache do Chrome e higienização de serviços em segundo plano.	Incidente de SO (Resolvido)	David Brasil
INC-05	POP Umburanas (#3216056)	MÉDIA	Queda de comunicação da câmera de segurança do POP por timeout de rota na rede local.	Reconfiguração de IP estático, ajuste de máscara e gateway na câmera e validação no NVR.	Incidente de Rede (Resolvido)	David Brasil
INC-06	Universidade Ten (#3216016)	MÉDIA	Erro de sessão impedindo autenticação de novos colaboradores na plataforma educacional.	Reset de tokens de autenticação e revalidação de sincronização de usuários no banco.	Incidente Lógico (Resolvido)	Isac Costa

[!NOTE] **Janela Móvel de Reincidência (Regra dos 30 Dias):** Em respeito à diretriz da Coordenação, nenhum dos incidentes acima foi rotulado como "definitivamente extinto sem reincidência". Todos permanecerão sob janela móvel de observação mínima de 30 dias nos painéis do AutoTickets e Voalle.

5. Suporte Interno (Informática)

5.1 Relação de Atendimentos e Chamados da Semana

O suporte interno concentrou 27 chamados de manutenção e configurações em estações de trabalho e periféricos:

- **Estações de Trabalho & Hardware:** Reparo e otimização na máquina de Marilúcia da Cobrança (#3216232), manutenção corretiva no PC de Larissa Roza (#3216171), formatação de máquina e instalação de SO (#3215232), e encaminhamento de notebook para assistência especializada (#3215209).
- **Periféricos & Impressão:** Acompanhamento do envio da impressora Epson L395 de Sisalândia (#3208869) e testes de comunicação em equipamentos de rede.
- **Governança de Acessos e Usuários:** Inativação de usuários desligados (Camila Santos Ferreira), criação de novos acessos de colaboradores e saneamento de canais do Slack corporativo (#3214092).

5.2 Setores que mais Demandaram Atendimento

SETOR SOLICITANTE	TOTAL DE SOLICITAÇÕES	% DO VOLUME	NATUREZA TÍPICA DOS CHAMADOS
NOC / Redes Internas	38 chamados	42,2%	Parametrizações de bancada, servidores IA, Zabbix e automações
Atendimento Presencial Capim Grosso	12 chamados	13,3%	Suporte a caixas, emissão de contratos e periféricos
Patrimônio e Logística (Triagem)	9 chamados	10,0%	Movimentação de estoque, envio de equipamentos e vistorias
Instalação / Suporte Jacobina	7 chamados	7,8%	Apoio a técnicos de campo e testes de bancada
Departamento Pessoal / Gente e Gestão	5 chamados	5,6%	Criação de usuários, documentações e rescisões
Marketing & Comercial	5 chamados	5,6%	Acessos ao Slack, telefonia e hotspots WiFeed
Outros Departamentos / Recepções	14 chamados	15,5%	Demandas gerais de informática e perícias N2

5.3 Colaboradores Solicitantes Mais Frequentes

COLABORADOR SOLICITANTE	SETOR / DEPARTAMENTO	TOTAL DE CHAMADOS ABERTOS	DEMANDAS PRINCIPAIS
Naila Gabrieli Rios Melo	Atendimento Presencial CG	6 chamados	Demandas de sistema, contratos e periféricos de atendimento
Daniel Silva Rios	Patrimônio e Logística	5 chamados	Movimentação e conferência de equipamentos em estoque
Wefflin de Souza Porto	Marketing	4 chamados	Hotspots WiFeed, vouchers e acessos de comunicação
Jeferson Gonçalves Pinho	Departamento Pessoal	3 chamados	Criação/inativação de acessos e documentação corporativa
Suzana Marinho da Silva	Atendimento Jacobina	3 chamados	Caixa Jacobina, impressoras e suporte a recepção

5.4 Relatório de Visitas Técnicas Presenciais e Gestão de Veículos

Durante a Semana 41, foi realizada uma operação técnica presencial com deslocamento de veículo corporativo:

- **Missão Técnica:** Instalação e Montagem do Servidor IA GPU no Data Center da Chácara (Capim Grosso) — Protocolo #3214172.
- **Data da Intervenção:** 06/10/2026.
- **Técnico Designado: Liomar Antonio de Oliveira**.
- **Veículo Utilizado:** Veículo da frota corporativa da empresa.

- **Intervenções Executadas:** Transporte seguro do chassi de virtualização com GPU dedicada, fixação nos trilhos do rack de servidores e conexão ao Nobreak Senoidal Puro NHS Compact Plus 1500VA.
- **Avaliação da Frota e Pontualidade:** O veículo requisitado atendeu à demanda dentro do cronograma operacional, sem atrasos que comprometessem o transporte do hardware sensível.

---

6. Suporte ao Técnico de Campo

6.1 Volumetria de Solicitações (Com e Sem Protocolo)

- **Apoios Técnicos com Abertura de Protocolo: 29 atendimentos registrados** no Voalle (apoio em perícias de clientes corporativos, diagnósticos de conexões N2 e configurações de bancada).
- **Apoios Rápidos Informais (Sem Protocolo / Pronta Resposta):** Estimativa de **8 atendimentos rápidos** via canais diretos para conferência imediata de portas de OLT e validação de sinal óptico.
- **Diretriz de Formalização:** O setor manteve orientação contínua para que todo suporte que envolva atuação técnica em tela, alteração de parâmetros ou diagnóstico seja formalizado via protocolo do ERP.

6.2 Tipos de Apoio Mais Frequentes e Tempo de Resposta

A somatória das categorias totaliza com rigor matemático os **29 atendimentos formais** prestados às equipes:

CATEGORIA DE APOIO A CAMPO	OCORRÊNCIAS	TEMPO MÉDIO	EXEMPLO PRÁTICO / PROTOCOLO
Perícias Técnicas N2 em Clientes (Faturas/Logs)	11	18 min	Pareceres periciais de contestação de conexão (Marinalva #3213275, Jailda #3215188)
Configuração de Bancada (CPE/Roteadores/ONTs)	6	45 min	Configurações para campo (Victor Oliveira #3215164, Daiane Cardoso #3214918)
Suporte a CFTV e Câmeras em POPs de Campo	6	35 min	Restabelecimento de câmeras POP Pedras Altas (#3142833), Cabaças (#3142822) e Umburanas (#3216056)
Configuração e Manutenção de Hotspots	2	20 min	Apoio ao técnico Fredson em hotspot corporativo (#3218929) e reajuste de locais
Diagnóstico N2 de Rede e DNS de Assinante	2	15 min	Diagnóstico de falha de DNS em cliente corporativo (Itila dos Santos #3204595)
Suporte Físico a Cabeamento em Lojas/POPs	2	25 min	Passagem de cabeamento estruturado definitivo no Caixa de Jacobina (#3211961)
Total Rigoroso de Atendimentos	**29**	—	**Soma exata das categorias auditadas**

6.3 Oportunidades de Automação e Redução de Dependência

1. **Scripts Automatizados de Hotspots no AutoTickets:** Criação de rotina na plataforma para gerar configurações prontas de Mikrotik para hotspots WiFeed, reduzindo o tempo de bancada de 45 para 5 minutos.
2. **Treinamento de Crimpagem e Teste de Patch Cord:** Constatou-se que parte das falhas em câmeras e computadores de atendimento (como no Caixa de Jacobina) origina-se de conectores RJ-45 danificados ou oxidados. Recomenda-se reciclagem com técnicos de campo sobre conectorização de alta durabilidade.

7. Infraestrutura e Sistemas Críticos

7.1 Disponibilidade de Serviços e Incidentes em Sistemas

- **Disponibilidade de Rede dos Sistemas Críticos:**
  - Em conformidade com a diretriz da Coordenação, como não há ferramenta externa homologada medindo a fração de segundos de atividade, registra-se formalmente: **"Sem indisponibilidade de rede registrada no período"** para o ERP Voalle, Flashman (TR-069), Telefonia Native PBX, Servidores de Virtualização e Links de Conectividade.
  - **Ocorrências Operacionais de Sistemas:** O bug de encerramento involuntário de sessão no ERP Voalle (#3209683) foi acompanhado junto ao atendente Sander Migotto da Synsuite, apresentando estabilização funcional durante a semana.

7.2 Execução e Validação de Backups (Quadrante de Governança)

Apresenta-se o quadrante mandatório de auditoria de cópias de segurança:

PILAR DE AUDITORIA	INDICADOR CONSOLIDADO	DETALHAMENTO TÉCNICO
1. Ativos Cadastrados na Rotina	**24 Ativos**	18 Máquinas Virtuais (VMs) e 6 Containers (CTs) distribuídos no SV01, Dell R550 e Dell R910
2. Jobs Executados vs. Falhas	**168 Jobs / 0 Falhas**	Rotinas automáticas diárias concluídas com sucesso no storage secundário
3. Falhas Refeitas Manualmente	**Nenhuma na semana**	Não houve necessidade de disparos manuais por queda transitória de conexão
4. Teste de Disaster Recovery (DR)	**Último teste: 15/09/2026**	Restauração de CT de homologação com 100% de integridade; próximo teste programado para Outubro

7.3 Atualizações, Melhorias e Ações de Modernização

1. **Servidor Proxmox VE com GPU para IA Offline:** Implantação concluída com sucesso no rack da Chácara (#3214172), operando sob temperatura estável e proteção de energia senoidal.
2. **Hardening de Segurança da Aplicação:** Ativação do módulo IP Access Firewall com middleware de bloqueio e auditoria de conexões diretas do PostgreSQL (Sprint 352).
3. **Defesa Técnica de Nobreaks Senoidais NHS:** Conclusão da análise pericial de Custo × Benefício (#3210625), embasando tecnicamente a aprovação da compra de novos nobreaks senoidais puros para proteger servidores e equipamentos de missão crítica.

8. Pontos de Atenção e Próximas Ações

8.1 Riscos Tecnológicos e Vulnerabilidades Identificadas

1. **Vulnerabilidade no Sistema de Compras (`compras.teninternet.com.br`):**
   - *Risco:* A existência de auto-cadastro liberado na API Supabase e falta de regras RLS expôs temporariamente dados de pedidos e empresas.
   - *Mitigação:* Solicitação de encerramento de signups públicos, aplicação de RLS restritivo e auditoria nos Edge Logs da Cloudflare.
2. **Exposição de Equipamentos a Nobreaks com Onda Semi-Senoidal:**
   - *Risco:* Fontes modernas com PFC Ativo sofrem superaquecimento e queima precoce quando submetidas a nobreaks comuns (onda quadrada).
   - *Mitigação:* Homologação urgente e faturamento da compra de Nobreaks Senoidais NHS formalizada no chamado #3210625.
3. **Retenção de Mensagens no Slack e Conformidade LGPD (#3210508):**
   - *Risco:* O limite de 90 dias do plano gratuito pode acarretar perda de evidências de suporte e decisões técnicas.
   - *Mitigação:* Desenvolvimento de módulo seguro de espelhamento no AutoTickets com alinhamento prévio das políticas de privacidade da empresa.

8.2 Necessidades de Investimentos e Aquisições

- **Aquisição de Nobreaks Senoidais Puros NHS:** Aquisição prioritária de unidades NHS 1500VA/2000VA conforme laudo financeiro apresentado por David Brasil.
- **Substituição de Tela do Notebook Dell Vostro 3510 (#3202572):** Aguardando entrega física da tela pelo fornecedor para devolução do ativo à operação.

8.3 Ações Planejadas para as Próximas Semanas

RESPONSÁVEL	AÇÃO PRIORITÁRIA PROGRAMADA	PRAZO ALVO
Liomar Oliveira	Validar aplicação de regras de RLS no sistema de compras e monitorar logs de borda	16/10/2026
Liomar Oliveira	Concluir modelo de dados e testes de conformidade da integração AutoTickets × Slack	17/10/2026
Liomar Oliveira	Finalizar diagnóstico de tráfego residual da VM Gerenet para cancelamento (#3217070)	17/10/2026
Isac Costa	Concluir homologação de rotas SIP e validação final da plataforma ZEUS TIP Brasil	16/10/2026
Isac Costa	Acompanhar novas ativações de hotspots WiFeed e validação de vouchers adimplentes	18/10/2026
David Brasil	Realizar expedição física da impressora Epson L395 para assistência autorizada (#3209322)	16/10/2026
David Brasil	Concluir reestruturação de templates e dashboards do Zabbix e Grafana do Setor de TI	17/10/2026
David Brasil	Realizar substituição da tela do notebook Dell Vostro assim que a peça for entregue	Conforme Entrega

> *Relatório consolidado elaborado por Liomar Antonio de Oliveira e submetido à Coordenação de Tecnologia da Informação (Isvi Neemias) para apresentação à Direção da Ten Soluções e Serviços LTDA.*
